

Dự án CSDL phân tán - Backend API quản lý chi nhánh

Project dùng Flask API, SQL Server và Redis. Backend hiện chỉ trả JSON cho API client, không còn render HTML template.

Yêu cầu

- Docker Desktop đang chạy
- Git

Setup

Windows CMD:

```
copy .env.example .env
docker compose up -d --build
```

PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Linux/macOS/Git Bash:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Truy cập

Service	URL / Host	Ghi chú
Frontend	http://localhost:3000	Giao diện client
Backend API	http://localhost:5000	Flask API
Swagger UI	http://localhost:5000/apidocs	Tài liệu API
SQL Server	localhost,1433	sa / MyPass@2025 mặc định
Redis	localhost:6379	Cache

API endpoints

Swagger UI:

```
http://localhost:5000/apidocs
```

OpenAPI JSON:

```
http://localhost:5000/apispec_1.json
```

Hiện đã có

Endpoint	Mô tả
GET /api/san-pham	Danh sách sản phẩm đang bán, có cache Redis
GET /api/nhan-vien	Danh sách nhân viên
GET /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Chi tiết nhân viên
POST /api/nhan-vien	Tạo nhân viên
PUT /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Cập nhật nhân viên
DELETE /api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	Xóa nhân viên
GET /api/nhan-vien/phong-ban/<ma_pb>	Nhân viên theo mã phòng ban
GET /api/phong-ban	Danh sách phòng ban
GET /api/phong-ban/<ma_pb>	Chi tiết phòng ban
POST /api/phong-ban	Tạo phòng ban
PUT /api/phong-ban/<ma_pb>	Cập nhật phòng ban
DELETE /api/phong-ban/<ma_pb>	Xóa phòng ban
GET /api/thong-ke	Danh sách chi nhánh và trạng thái cấu hình DB chi nhánh

Route API nên có theo database

Các route dưới đây là roadmap dựa trên schema trong `init/mssql/01-schema-and-data.sql`. Những route có dấu * là route đã có.

Chi nhánh

Method	Endpoint	Mô tả
--------	----------	-------

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/chi-nhanh	Lấy danh sách chi nhánh
GET	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Lấy chi tiết một chi nhánh
POST	/api/chi-nhanh	Tạo chi nhánh mới
PUT	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Cập nhật tên/trạng thái chi nhánh
DELETE	/api/chi-nhanh/<ma_chi_nhanh>	Xóa hoặc vô hiệu hóa chi nhánh
GET	/api/thong-ke	* Lấy chi nhánh kèm engine DB và trạng thái cấu hình

Loại sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/loai-san-pham	Lấy danh sách loại sản phẩm
GET	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Lấy chi tiết loại sản phẩm
POST	/api/loai-san-pham	Tạo loại sản phẩm
PUT	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Cập nhật loại sản phẩm
DELETE	/api/loai-san-pham/<ma_loai_sp>	Xóa loại sản phẩm

Nhà cung cấp

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/nha-cung-cap	Lấy danh sách nhà cung cấp
GET	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Lấy chi tiết nhà cung cấp
POST	/api/nha-cung-cap	Tạo nhà cung cấp
PUT	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Cập nhật nhà cung cấp
DELETE	/api/nha-cung-cap/<ma_ncc>	Xóa nhà cung cấp

Sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/san-pham	* Lấy danh sách sản phẩm đang bán
GET	/api/san-pham/<ma_sp>	Lấy chi tiết sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/san-pham	Tạo sản phẩm
PUT	/api/san-pham/<ma_sp>	Cập nhật sản phẩm
DELETE	/api/san-pham/<ma_sp>	Xóa hoặc ngưng bán sản phẩm
GET	/api/san-pham/<ma_chi_nhanh>	Lấy dữ liệu từ view <code>v_san_pham_theo_chi_nhanh</code>

Phòng ban

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/phong-ban	* Lấy danh sách phòng ban
GET	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Lấy chi tiết phòng ban
POST	/api/phong-ban	* Tạo phòng ban
PUT	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Cập nhật phòng ban
DELETE	/api/phong-ban/<ma_pb>	* Xóa phòng ban

Nhân viên

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/nhan-vien	* Lấy danh sách nhân viên
GET	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Lấy chi tiết nhân viên
POST	/api/nhan-vien	* Tạo nhân viên
PUT	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Cập nhật nhân viên
DELETE	/api/nhan-vien/<ma_nhan_vien>	* Xóa hoặc cho nhân viên nghỉ
GET	/api/nhan-vien/phong-ban/<ma_pb>	* Lấy nhân viên theo mã phòng ban

Thống kê

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/thong-ke/chi-nhanh	Lấy dữ liệu từ view <code>v_thong_ke_chi_nhanh</code>
GET	/api/thong-ke/luong-phong-ban	Lấy dữ liệu từ view <code>v_luong_phong_ban</code>

Cấu trúc project

```

├─ docker-compose.yml
├─ .env.example
├─ init/mssql/

```

```

├── 01-schema-and-data.sql
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   ├── app.py
│   ├── config.py
│   ├── db.py
│   ├── api/
│   │   ├── employee_api.py
│   │   ├── product_api.py
│   │   └── stats_api.py
│   ├── services/
│   │   ├── branch_service.py
│   │   ├── cache_service.py
│   │   ├── employee_service.py
│   │   └── product_service.py
│   └── middleware/
│       └── error_handler.py
├── frontend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── nginx.conf
│   ├── templates/
│   │   └── index.html
│   └── static/
│       ├── css/style.css
│       └── js/app.js

```

Cấu hình DB chi nhánh

DB trung tâm chỉ lưu mã và tên chi nhánh. Thông tin kết nối DB chi nhánh để trong `.env`.

```

BRANCH_CN01_DB_HOST=
BRANCH_CN01_DB_ENGINE=sqlserver
BRANCH_CN01_DB_PORT=1433
BRANCH_CN01_DB_NAME=
BRANCH_CN01_DB_USER=
BRANCH_CN01_DB_PASSWORD=

BRANCH_CN02_DB_HOST=
BRANCH_CN02_DB_ENGINE=sqlserver
BRANCH_CN02_DB_PORT=1433
BRANCH_CN02_DB_NAME=
BRANCH_CN02_DB_USER=
BRANCH_CN02_DB_PASSWORD=

```

`BRANCH_CNxx_DB_ENGINE` dùng để frontend/API biết chi nhánh đó dùng hệ CSDL nào. Giá trị dự kiến:

```
sqlserver
postgresql
mysql
```

Hiện backend mới có driver kết nối SQL Server. Nếu một chi nhánh dùng PostgreSQL hoặc MySQL, cần cài thêm driver Python và viết thêm hàm kết nối tương ứng trước khi query dữ liệu thật.

Nếu chưa cấu hình DB chi nhánh, `/api/thong-ke` vẫn trả tên chi nhánh nhưng `trang_thai_ket_noi` là `not_configured`.

Lệnh thường dùng

```
docker compose up -d --build
docker compose up -d
docker compose down
docker compose down -v
docker compose ps
docker compose logs -f frontend
docker compose logs -f backend
docker compose logs -f sqlserver
```

Reset database hoàn toàn:

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```